Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 2

Nombres reals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Les rectes i les taules es poden completar directament en la fitxa.

1 Potències d'exponent natural

1. ★☆☆ Escriu com a potència i calcula:

a) $5 \cdot 5 \cdot 5$

b) $(-2)(-2)(-2)(-2)(-2)$

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$

d) $(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)$

2. ★☆☆ Calcula:

a) 2^6

b) $(-3)^3$

c) $(-3)^4$

d) -3^4

e) $(-1)^{100}$

f) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

g) 0^9

h) 10^7

3. ★★☆ Sense fer cap càlcul, indica si el resultat és positiu o negatiu. Justifica-ho.

a) $(-7)^{12}$

b) $(-5)^9$

c) $-(-2)^6$

d) $-(-4)^3$

4. ★★☆ Calcula:

a) $-2^2 + (-2)^2 - (-2)^3$

b) $(-1)^5 + (-1)^6 - 1^7$

c) $3^2 - 2^3 + (-1)^{10}$

d) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3$

5. ★★★ Troba el valor de x en cada cas:

a) $2^x = 64$

b) $(-3)^x = -27$

c) $x^4 = 81$

d) $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{8}{125}$

2 Propietats de les potències

6. ★☆☆ Expressa com una sola potència:

a) $3^4 \cdot 3^5$

b) $7^{10} : 7^6$

c) $(2^3)^5$

d) $5^3 \cdot 5 \cdot 5^4$

e) $a^8 : a^3 \quad (a \neq 0)$

f) $((-2)^2)^3$

7. ★☆☆ Aplica les propietats de les potències amb el mateix exponent i calcula:

a) $2^5 \cdot 5^5$

b) $12^4 : 4^4$

c) $(-3)^3 \cdot (-2)^3$

d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2$

8. ★★☆ Simplifica i calcula:

a) $\dfrac{2^7 \cdot 2^3}{(2^4)^2}$

b) $\dfrac{(3^2)^4 \cdot 3^3}{3^5 \cdot 3^4}$

c) $\dfrac{5^6 \cdot 5^3}{(5^2)^4}$

d) $\dfrac{6^3 \cdot 6^5}{(6^2)^3}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★★☆ Descompon les bases en factors primers, simplifica i calcula:

a) $\dfrac{4^3 \cdot 8^2}{16^2}$ **b)** $\dfrac{9^2 \cdot 27}{3^6}$ **c)** $\dfrac{25^3}{5^2 \cdot 125}$ **d)** $\dfrac{6^4}{2^3 \cdot 3^2}$

10. ★★★ Descompon, simplifica i calcula:

a) $\dfrac{12^3 \cdot 18^2}{8^2 \cdot 27^2}$ **b)** $\dfrac{15^2 \cdot 10^3}{6^2 \cdot 25^2}$ **c)** $\dfrac{20^3 \cdot 9^2}{30^2 \cdot 4^2 \cdot 3}$ **d)** $\dfrac{14^2 \cdot 21^3}{49^2 \cdot 6^2}$

11. ★★★ Indica si cada igualtat és vertadera o falsa. Justifica la resposta.

a) $2^3 + 2^3 = 2^4$ **b)** $3^2 \cdot 3^3 = 9^5$ **c)** $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$

d) $5^3 \cdot 2^3 = 10^3$ **e)** $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$ **f)** $4^5 : 4^5 = 0$

3 Potències d'exponent enter negatiu

12. ★☆☆ Calcula:

a) 3^{-2} **b)** $(-2)^{-3}$ **c)** 10^{-3} **d)** $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ **f)** $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$ **g)** 7^0 **h)** -2^{-4}

13. ★☆☆ Escriu com una potència d'exponent negatiu:

a) $\dfrac{1}{5^4}$ **b)** $\dfrac{1}{27}$ **c)** $\dfrac{1}{16}$ **d)** $0{,}001$ **e)** $\dfrac{1}{49}$

14. ★★☆ Expressa com una sola potència:

a) $5^{-3} \cdot 5^7$ **b)** $2^{-4} : 2^3$ **c)** $(3^{-2})^{-3}$

d) $7^{-2} \cdot 7^{-5} : 7^{-9}$ **e)** $(4^{-1})^3 \cdot 4^5$ **f)** $10^{-3} \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}$

15. ★★☆ Calcula i dona el resultat en forma de fracció:

a) $2^{-1} + 2^{-2}$ **b)** $3^{-1} - 3^{-2}$ **c)** $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ **d)** $5^0 - 5^{-1}$

16. ★★★ Descompon, simplifica i calcula:

a) $\dfrac{8^{-2} \cdot 4^3}{2^{-5} \cdot 16}$ **b)** $\dfrac{9^{-1} \cdot 27^2}{3^{-2} \cdot 81}$ **c)** $\dfrac{6^{-2} \cdot 12^3}{18^{-1} \cdot 2^5}$

d) $\dfrac{10^{-2} \cdot 25^3}{5^4 \cdot 2^{-3}}$ **e)** $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\dfrac{9}{4}\right)^{-1}$ **f)** $\left[\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3} \cdot 4^{-2}\right]^{-1}$

4 Notació científica

17. ★☆☆ Escriu en notació científica:

a) $45\,000\,000$ **b)** $0{,}000\,72$ **c)** $908\,000$

d) $0{,}000\,000\,3$ **e)** $-12\,500$ **f)** $0{,}05$

18. ★☆☆ Escriu en forma decimal:

a) $3{,}2 \cdot 10^6$ **b)** $5 \cdot 10^{-3}$ **c)** $1{,}07 \cdot 10^9$ **d)** $8{,}45 \cdot 10^{-6}$ **e)** $-6{,}1 \cdot 10^4$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆ Indica quines d'aquestes expressions no estan escrites en notació científica i corregeix-les:

a) $2{,}7 \cdot 10^5$ **b)** $34 \cdot 10^6$ **c)** $0{,}8 \cdot 10^{-3}$
d) $10{,}5 \cdot 10^{-2}$ **e)** $125 \cdot 10^{-8}$ **f)** $0{,}0042 \cdot 10^9$

20. ★★☆ Ordena aquests nombres de menor a major:

$$3{,}1 \cdot 10^{-4} \qquad 2{,}9 \cdot 10^{-3} \qquad 5 \cdot 10^{-5} \qquad 1{,}2 \cdot 10^{-4} \qquad 9 \cdot 10^{-6}$$

21. ★★★ Expressa en notació científica les dades següents:

a) La velocitat de la llum és de $300\,000$ km/s.
b) El diàmetre d'un glòbul roig és de $0{,}000\,007\,5$ m.
c) La població mundial és d'uns 8 000 milions de persones.
d) La massa d'un àtom d'hidrogen és de $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,67$ g.
e) Un any llum equival a uns $9\,460\,000\,000\,000$ km.

5 Radicals. Extracció i introducció de factors

22. ★☆☆ Calcula, si existeixen en $\mathbb{R}$:

a) $\sqrt{81}$ **b)** $\sqrt[3]{-125}$ **c)** $\sqrt[4]{16}$ **d)** $\sqrt{-9}$
e) $\sqrt[5]{-32}$ **f)** $\sqrt{\dfrac{25}{49}}$ **g)** $\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}}$ **h)** $\sqrt[6]{1}$

23. ★☆☆ Extreu tots els factors possibles del radical:

a) $\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{18}$ **c)** $\sqrt{45}$ **d)** $\sqrt{98}$ **e)** $\sqrt[3]{16}$ **f)** $\sqrt[3]{81}$

24. ★★☆ Extreu tots els factors possibles del radical:

a) $\sqrt{200}$ **b)** $\sqrt{2^5 \cdot 3^3}$ **c)** $\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4}$
d) $\sqrt[4]{3^9}$ **e)** $\sqrt{a^7\, b^4}$ **f)** $\sqrt[3]{x^5\, y^9}$

25. ★★★ Extreu tots els factors possibles:

a) $\sqrt{\dfrac{50}{81}}$ **b)** $\sqrt{12a^3}$ **c)** $\sqrt[3]{-54}$ **d)** $\sqrt[4]{32\, a^6\, b^5}$
e) $\sqrt{\dfrac{72}{25}}$ **f)** $\sqrt[3]{-16a^4}$ **g)** $\sqrt{18\, a^5\, b^2}$ **h)** $\sqrt[3]{81\, x^7\, y^3}$

26. ★☆☆ Introdueix els factors dins del radical:

a) $2\sqrt{5}$ **b)** $3\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt{2}$ **d)** $2\sqrt[3]{3}$ **e)** $3\sqrt[4]{2}$ **f)** $a\sqrt{b}$
g) $2^3\sqrt{2}$ **h)** $3^2\sqrt{5}$ **i)** $2^2\sqrt[3]{2}$ **j)** $5^2\sqrt[3]{5^2}$ **k)** $2^3 \cdot 3\sqrt{3}$ **l)** $a^2\sqrt[4]{a^3}$

27. ★★☆ Introdueix els factors dins del radical i ordena de menor a major:

$$3\sqrt{5} \qquad 4\sqrt{3} \qquad 2\sqrt{11} \qquad 5\sqrt{2}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Operacions amb radicals

28. ★☆☆ Opera aquests radicals semblants:

a) $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}$ **b)** $7\sqrt{3}-4\sqrt{3}+\sqrt{3}$

c) $2\sqrt[3]{6}-5\sqrt[3]{6}+8\sqrt[3]{6}$ **d)** $\sqrt{2}+3\sqrt{2}-6\sqrt{2}$

29. ★★☆ Extreu factors i opera:

a) $\sqrt{8}+\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$

c) $2\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{80}$ **d)** $\sqrt{50}-2\sqrt{32}+3\sqrt{2}$

e) $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ **f)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{7}$

30. ★☆☆ Calcula i simplifica:

a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}$ **c)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}$ **d)** $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}$ **e)** $\sqrt{48}:\sqrt{3}$ **f)** $\sqrt[3]{54}:\sqrt[3]{2}$

31. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}$ **b)** $\sqrt{10}\cdot\sqrt{15}$ **c)** $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

d) $12\sqrt{30}:\left(4\sqrt{6}\right)$ **e)** $\left(\sqrt{3}\right)^5$ **f)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$

32. ★★★ Opera i simplifica:

a) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}+\sqrt{18}\right)$ **b)** $\sqrt{3}\left(2\sqrt{3}-\sqrt{12}\right)$ **c)** $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\cdot\sqrt{2}$

d) $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$ **e)** $\dfrac{\sqrt{50}-\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

7 Intervals: definició i tipus

33. ★☆☆ Completa la taula:

Interval	Desigualtat	Tipus d'interval
$]-3,5[$		
$[-1,4]$		
	$2<x\leq 6$	
	$x\geq -2$	
$]-\infty,0[$		
	$-5\leq x<-1$	

34. ★☆☆ Escriu com a interval i com a desigualtat:

a) Els nombres majors que -4.

b) Els nombres menors o iguals que 7.

c) Els nombres compresos entre 0 i 10, tots dos inclosos.

d) Els nombres majors que -2 i menors o iguals que 3.

35. ★★☆ Indica si el nombre pertany o no a l'interval:

a) $3\in\,]-1,3[$? **b)** $-2\in[-2,5[$? **c)** $0\in\,]-\infty,0]$?

d) $2{,}5\in\,]2,3[$? **e)** $-7\in\,]-6,+\infty[$? **f)** $\sqrt{2}\in[1,2]$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★★★ Respon:

a) Escriu tres nombres que pertanyen a l'interval $]1, 2[$. Quants nombres reals conté aquest interval?

b) Escriu un interval que continga el 0 i el 5, però no el -1 ni el 6.

c) Quin és el major nombre enter que pertany a $[-3, 4[$? I el major que pertany a $]-3, 4]$?

d) Escriu com a interval el conjunt de nombres reals la distància dels quals al 2 és menor que 3.

8 Representació gràfica d'intervals

37. ★☆☆ Representa a la recta real els intervals següents:

a) $[-2, 3]$ 

b) $]0, 4[$ 

c) $]-\infty, 1]$ 

d) $]-3, +\infty[$ 

e) $[-4, -1[$ 

f) $x \leq 2$ 

38. ★★☆ Escriu l'interval i la desigualtat que corresponen a cada representació:

a) 

b) 

c) 

d) 

39. ★★★ Representa a la recta real i escriu com a interval (o unió d'intervals):

a) $x > -1$ i $x \leq 5$ 

b) $x \geq -3$ i $x < 2$ 

c) $x \leq -1$ o $x > 4$ 

9 Unió i intersecció d'intervals

40. ★☆☆ Siguen $A = [-2, 4]$ i $B =]1, 6[$. Representa'ls en la mateixa recta i calcula $A \cup B$ i $A \cap B$.





41. ★★☆ Calcula $A \cup B$ i $A \cap B$ en cada cas (fes-ne abans la representació gràfica):

a) $A =]-\infty, 3[$, $B = [0, +\infty[$

b) $A = [-5, -1]$, $B =]-3, 2[$

c) $A =]-\infty, -2]$, $B =]1, +\infty[$

d) $A = [0, 5[$, $B = [5, 8]$

e) $A =]-4, 4[$, $B = [-1, 1]$

42. ★★★ Respon:

a) Escriu dos intervals A i B tals que $A \cap B = [2, 3]$.

b) Siguen $A = [-3, 5[$ i $B =]a, 8]$. Quin valor ha de tindre a perquè $A \cap B =]1, 5[$?

c) Siguen $A = [-2, 6]$, $B =]0, +\infty[$ i $C =]-\infty, 3]$. Calcula $A \cap B \cap C$ i $(A \cap B) \cup C$.

d) Escriu l'interval $[-1, 7[$ com la intersecció de dues semirectes.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Classificació dels nombres reals

43. ★☆☆ Marca amb una creu els conjunts als quals pertany cada nombre:

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
12					
-5					
$\frac{3}{7}$					
$0{,}25$					
$\sqrt{3}$					
π					
$-\sqrt{49}$					
$0{,}\overline{3}$					
$1{,}234\,567\,891\,011\ldots$					

44. ★★☆ Indica el conjunt numèric més xicotet al qual pertany cada nombre:

a) $\frac{18}{6}$ **b)** $-\sqrt{25}$ **c)** $\sqrt{8}$ **d)** $2{,}\overline{5}$

e) $1+\sqrt{2}$ **f)** $-\frac{27}{9}$ **g)** $\sqrt{0{,}09}$ **h)** $0{,}101\,001\,000\,1\ldots$

i) $\sqrt[3]{-64}$ **j)** $\frac{\pi}{2}$

45. ★★☆ Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses. Justifica-ho.

a) Tot nombre natural és enter.

b) Tot nombre enter és natural.

c) Tot nombre decimal periòdic és racional.

d) L'arrel quadrada d'un natural sempre és irracional.

e) Hi ha nombres que són racionals i irracionals alhora.

f) Tots els nombres decimals són racionals.

46. ★★★ Respon:

a) Escriu un nombre irracional comprés entre 3 i 4.

b) Escriu un nombre racional comprés entre $\sqrt{2}$ i $\sqrt{3}$.

c) Per a quins valors naturals de n, entre 1 i 30, el nombre $\sqrt{n}$ és racional?

d) La suma de dos nombres irracionals és sempre irracional? Busca'n un contraexemple.

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)